

Détection des attaques par force brute SSH et RDP

Blocage automatique des adresses IP avec Wazuh Active Response

Encadré par :

Tarek Khouloud
Zakaria Elkhatib
Mohamed Amine Khoubach

Élaboré par :

Safia Benali

Table des matières

1 Présentation générale **3**
- 1.1 Objectif de la documentation . . . 3
- 1.2 Architecture de l'environnement . . . 3
- 1.3 Principe de fonctionnement . . . 3

2 Détection et blocage d'une attaque SSH **5**
- 2.1 Objectif du scénario . . . 5
- 2.2 Préparation de l'environnement . . . 5
  - 2.2.1 Activation du service SSH . . . 5
  - 2.2.2 Vérification de l'agent Wazuh . . . 5
- 2.3 Configuration de la détection . . . 5
  - 2.3.1 Règle native Wazuh . . . 5
- 2.4 Configuration de l'Active Response . . . 6
  - 2.4.1 Commande firewall-drop . . . 6
  - 2.4.2 Configuration dans ossec.conf . . . 6
- 2.5 Simulation de l'attaque . . . 7
  - 2.5.1 Exécution avec Hydra . . . 7
- 2.6 Détection dans Wazuh . . . 7
- 2.7 Vérification du blocage . . . 8
  - 2.7.1 Journal Active Response . . . 8
  - 2.7.2 Vérification du pare-feu . . . 8
- 2.8 Vérification des alertes Active Response . . . 9
- 2.9 Notification e-mail de la force brute SSH . . . 10

3 Détection et blocage d'une attaque RDP **11**
- 3.1 Objectif du scénario . . . 11
- 3.2 Préparation de l'environnement . . . 11
  - 3.2.1 Activation du Bureau à distance . . . 11
  - 3.2.2 Collecte des événements Windows . . . 11
- 3.3 Configuration de la détection . . . 11
  - 3.3.1 Règle native 60122 . . . 11
  - 3.3.2 Règle personnalisée 100087 . . . 12
- 3.4 Configuration de l'Active Response . . . 12

3.4.1 Choix de la commande netsh 12
3.4.2 Configuration dans ossec.conf 13
3.4.3 Activation du pare-feu Windows 13
3.5 Simulation de l'attaque RDP 13
3.5.1 Exécution des tentatives 13
3.6 Détection dans Wazuh 14
3.7 Vérification du blocage 15
3.7.1 Exécution de l'Active Response 15
3.8 Validation du blocage réseau 16
3.8.1 Vérification de l'adresse IP ciblée 16
3.8.2 Vérification de l'activation de la règle 16
3.9 Vérification des alertes Active Response 16
3.10 Notification e-mail de la force brute RDP 17

Chapitre 1

Présentation générale

1.1 Objectif de la documentation

Cette documentation présente les étapes de mise en oeuvre et de validation de deux scénarios de détection et de réponse automatique aux attaques par force brute.

Le premier scénario concerne le protocole SSH sur une machine Ubuntu, tandis que le second porte sur les connexions RDP vers une machine Windows.

Les deux scénarios reposent sur Wazuh pour la collecte et l'analyse des événements de sécurité, ainsi que sur le mécanisme Active Response pour bloquer automatiquement les adresses IP à l'origine des attaques.

1.2 Architecture de l'environnement

L'environnement de test comprend un serveur Wazuh, deux machines cibles et deux postes utilisés pour simuler les attaques.

Machine	**Adresse IP**	**Rôle**
Wazuh Manager	192.168.56.20	Centralisation et corrélation des événements
Kali Linux	192.168.56.50	Machine attaquante SSH
Ubuntu Desktop	192.168.56.60	Machine cible SSH
Windows physique	192.168.56.1	Machine attaquante RDP
Windows VM	192.168.56.40	Machine cible RDP

Table 1.1 – Environnement de test

1.3 Principe de fonctionnement

Les scénarios suivent une chaîne de traitement commune :

1. Génération des tentatives d'authentification échouées.
2. Collecte des événements par les agents Wazuh.
3. Analyse et corrélation des événements par le serveur Wazuh.
4. Déclenchement d'une alerte de sécurité.
5. Exécution de l'Active Response sur la machine concernée.
6. Blocage temporaire de l'adresse IP de l'attaquant.
7. Déblocage automatique après expiration du délai configuré.
8. Envoie une notification par e-mail

Chapitre 2

Détection et blocage d'une attaque SSH

2.1 Objectif du scénario

Ce scénario vise à détecter les tentatives répétées d'authentification SSH sur une machine Ubuntu et à bloquer automatiquement l'adresse IP de l'attaquant.

La détection repose sur la règle native **5763** de Wazuh.

La réponse automatique est assurée par la commande `firewall-drop`.

2.2 Préparation de l'environnement

2.2.1 Activation du service SSH

Le service SSH a été activé sur la machine Ubuntu cible afin d'autoriser les connexions distantes via la commande **sudo systemctl status ssh** .

2.2.2 Vérification de l'agent Wazuh

L'agent Wazuh installé sur Ubuntu assure la collecte des événements d'authentification SSH et leur transmission au serveur Wazuh.

2.3 Configuration de la détection

2.3.1 Règle native Wazuh

La détection des attaques par force brute SSH repose sur la règle native **5763**.

Dans le scénario réalisé, cette règle permet d'identifier huit échecs d'authentification dans un intervalle de 120 secondes. Elle est associée à la technique **T1110 – Brute Force** du référentiel MITRE ATT&CK.

```
<rule id="5763" level="10" frequency="8" timeframe="120" ignore="60">
  <if_matched_sid>5760</if_matched_sid>
  <same_source_ip/>
  <description>sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication failed.</description>
  <mitre>
    <id>T1110</id>
  </mitre>
```

FIGURE 2.1 – Règle native Wazuh de détection SSH

2.4 Configuration de l'Active Response

2.4.1 Commande firewall-drop

Pour les agents Linux, la commande `firewall-drop` permet de bloquer temporairement l'adresse IP de l'attaquant au niveau du pare-feu. La durée de blocage retenue dans ce scénario est de **150 secondes**.

2.4.2 Configuration dans ossec.conf

La configuration de l'Active Response est définie dans le fichier : **/var/ossec/etc/ossec.conf** permettant de déclencher automatiquement la commande `firewall-drop` sur l'agent Ubuntu 008 lorsque la règle 5763 génère une alerte.

```
<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>defined-agent</location>
  <agent_id>008</agent_id>
  <rules_id>5763</rules_id>
  <timeout>150</timeout>
</active-response>
```

FIGURE 2.2 – Configuration de l'Active Response SSH

- **`disabled`** : active le mécanisme de réponse automatique lorsque sa valeur est définie sur `no`.
- **`command`** : spécifie la commande `firewall-drop` utilisée pour bloquer l'adresse IP attaquante.
- **`location`** : avec la valeur `defined-agent`, indique que la réponse sera exécutée sur un agent précis.
- **`agent_id`** : identifie l'agent Ubuntu concerné par le blocage, portant l'identifiant 008.
- **`rules_id`** : associe la réponse automatique à la règle Wazuh 5763, utilisée pour détecter les attaques par force brute SSH.

— **timeout** : fixe la durée du blocage à 150 secondes, après lesquelles l'adresse IP est automatiquement débloquée.

2.5 Simulation de l'attaque

2.5.1 Exécution avec Hydra

Depuis Kali Linux, l'outil Hydra a été utilisé pour réaliser plusieurs tentatives de connexion SSH vers la machine Ubuntu cible.

Une liste personnalisée de mots de passe a été utilisée pour générer les échecs d'authentification.

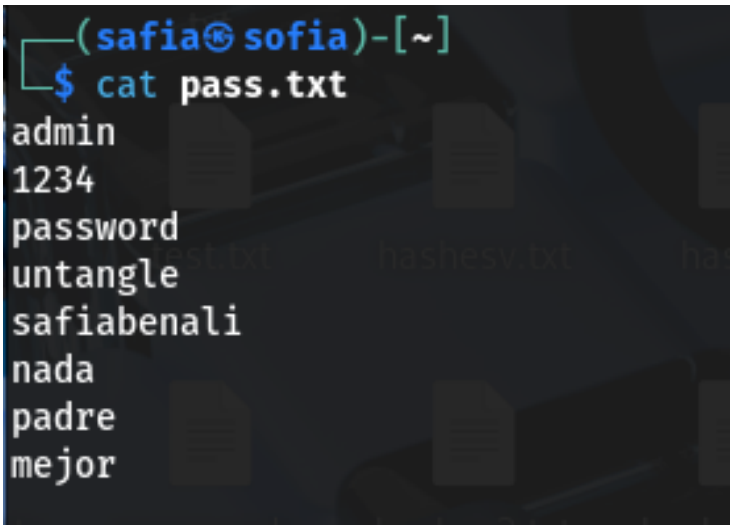


FIGURE 2.3 – la liste personnalisée de mots de passe

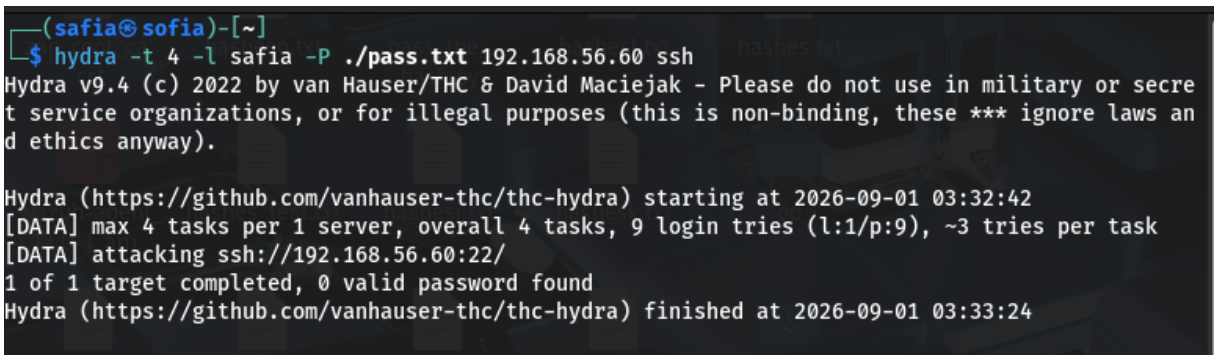


FIGURE 2.4 – Simulation d'une attaque SSH avec Hydra

2.6 Détection dans Wazuh

Les événements d'échec d'authentification SSH sont collectés par l'agent Ubuntu et transmis au serveur Wazuh.

Après dépassement du seuil configuré, la règle **5763** se déclenche et génère une alerte dans le tableau de bord Wazuh.

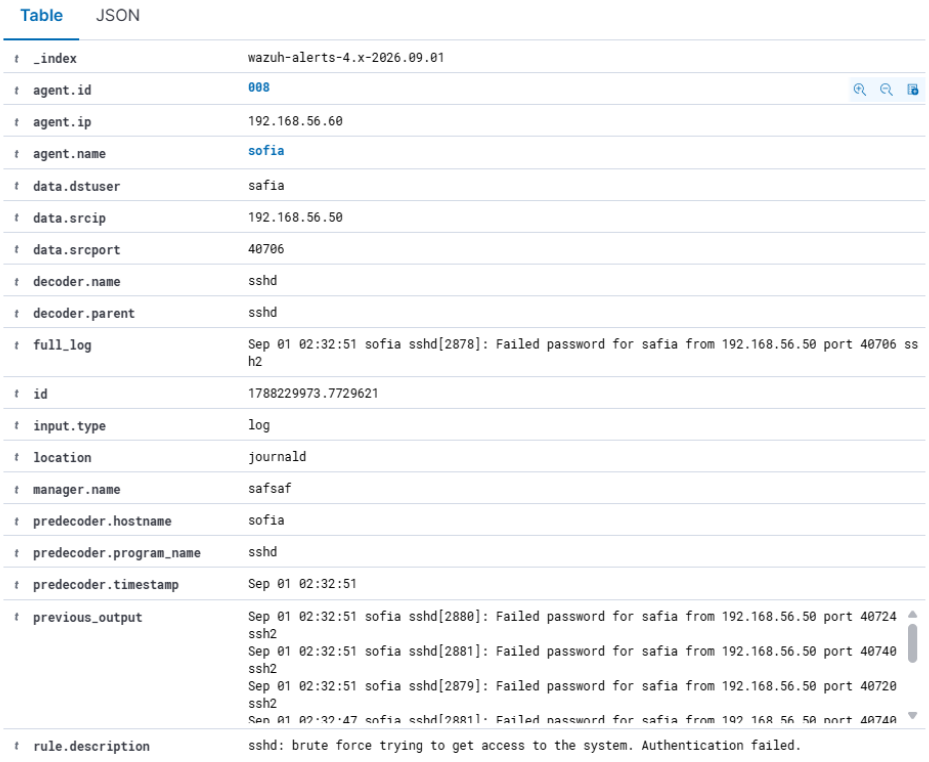


Table JSON

t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.01
t agent.id	008
t agent.ip	192.168.56.60
t agent.name	sofia
t data.dstuser	safia
t data.srcip	192.168.56.50
t data.srcport	40706
t decoder.name	sshd
t decoder.parent	sshd
t full_log	Sep 01 02:32:51 sofia sshd[2878]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40706 ssh2
t id	1788229973.7729621
t input.type	log
t location	journald
t manager.name	safsaf
t predecoder.hostname	sofia
t predecoder.program_name	sshd
t predecoder.timestamp	Sep 01 02:32:51
t previous_output	Sep 01 02:32:51 sofia sshd[2880]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40724 ssh2 Sep 01 02:32:51 sofia sshd[2881]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40740 ssh2 Sep 01 02:32:51 sofia sshd[2879]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40720 ssh2 Sep 01 02:32:47 sofia sshd[2881]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40740
t rule.description	sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication failed.

FIGURE 2.5 – Alerte de détection d'une attaque SSH

2.7 Vérification du blocage

2.7.1 Journal Active Response

L'exécution de la réponse automatique peut être consultée sur la machine Ubuntu à l'aide de la commande suivante : **sudo tail -n /var/ossec/logs/active-responses.log**



2026/09/01 03:32:53 active-response/bin/firewall-drop: {"version":1,"origin":{"name":"node01","module":"wazuh-execd"},"command":"add","parameters":{"extra_args":[],"alert":{"timestamp":"2026-09-01T02:32:53.158+0000","rule":{"level":10,"description":"sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication failed.","id":"5763","mitre":{"id":["T1110"],"tactic":["Credential Access"],"technique":["Brute Force"]},"frequency":8,"firedtimes":1,"mail":false,"groups":["syslog","sshd","authentication_failures"],"gdpr":["IV_35.7.d","IV_32.2"],"hipaa":["164.312.b"],"nist_800_53":["SI.4","AU.14","AC.7"],"pci_dss":["11.4","10.2.4","10.2.5"],"tsc":["CC6.1","CC6.8","CC7.2","CC7.3"]},"agent":{"id":"008","name":"sofia","ip":"192.168.56.60"},"manager":{"name":"safsaf"},"id":"1788229973.7729621","previous_output":"Sep 01 02:32:51 sofia sshd[2880]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40724 ssh2\nSep 01 02:32:51 sofia sshd[2881]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40740 ssh2\nSep 01 02:32:51 sofia sshd[2879]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40720 ssh2\nSep 01 02:32:47 sofia sshd[2881]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40740 ssh2\nSep 01 02:32:47 sofia sshd[2879]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40720 ssh2\nSep 01 02:32:47 sofia sshd[2878]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40706 ssh2\nSep 01 02:32:47 sofia sshd[2880]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40724 ssh2","full_log":"Sep 01 02:32:51 sofia sshd[2878]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40706 ssh2","predecoder":{"program_name":"sshd","timestamp":"Sep 01 02:32:51","hostname":"sofia"},"decoder":{"parent":"sshd","name":"sshd"},"data":{"srcip":"192.168.56.50","srcport":"40706","dstuser":"safia"},"location":"journald"},"program":"active-response/bin/firewall-drop"}}
2026/09/01 03:35:24 active-response/bin/firewall-drop: {"version":1,"origin":{"name":"node01","module":"wazuh-execd"},"command":"delete","parameters":{"extra_args":[],"alert":{"timestamp":"2026-09-01T02:32:53.158+0000","rule":{"level":10,"description":"sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication failed.","id":"5763","mitre":{"id":["T1110"],"tactic":["Credential Access"],"technique":["Brute Force"]},"frequency":8,"firedtimes":1,"mail":false,"groups":["syslog","sshd","authentication_failures"],"gdpr":["IV_35.7.d","IV_32.2"],"hipaa":["164.312.b"],"nist_800_53":["SI.4","AU.14","AC.7"],"pci_dss":["11.4","10.2.4","10.2.5"],"tsc":["CC6.1","CC6.8","CC7.2","CC7.3"]},"agent":{"id":"008","name":"sofia","ip":"192.168.56.60"},"manager":{"name":"safsaf"},"id":"1788229973.7729621","previous_output":"Sep 01 02:32:51 sofia sshd[2880]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40724 ssh2\nSep 01 02:32:51 sofia sshd[2879]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40720 ssh2\nSep 01 02:32:47 sofia sshd[2881]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40740 ssh2\nSep 01 02:32:47 sofia sshd[2879]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40720 ssh2\nSep 01 02:32:47 sofia sshd[2878]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40706 ssh2\nSep 01 02:32:47 sofia sshd[2880]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40724 ssh2","full_log":"Sep 01 02:32:51 sofia sshd[2878]: Failed password for safia from 192.168.56.50 port 40706 ssh2","predecoder":{"program_name":"sshd","timestamp":"Sep 01 02:32:51","hostname":"sofia"},"decoder":{"parent":"sshd","name":"sshd"},"data":{"srcip":"192.168.56.50","srcport":"40706","dstuser":"safia"},"location":"journald"},"program":"active-response/bin/firewall-drop"}}

FIGURE 2.6 – les journaux d'active response

2.7.2 Vérification du pare-feu

Le blocage de l'adresse IP peut être vérifié à l'aide de la commande :

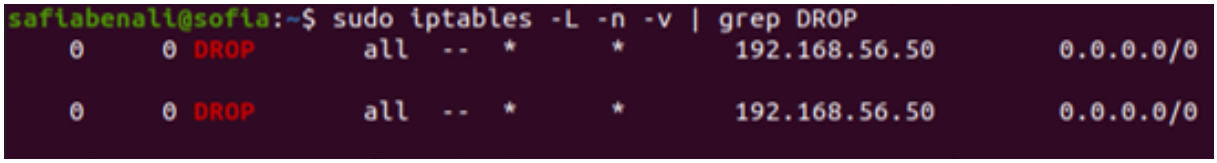


FIGURE 2.7 – Blocage sous Ubuntu

2.8 Vérification des alertes Active Response

Après l'exécution de l'Active Response, les événements de blocage et de déblocage sont également visibles dans le tableau de bord Wazuh, au niveau de la section Threat Hunting, sous l'onglet Events.



FIGURE 2.8 – Alertes Active Response dans Wazuh

— **`Règle 651 : Host Blocked by firewall-drop Active Response`** : indique le blocage de l'adresse IP attaquante.
— **`Règle 621 : Host UnBlocked by firewall-drop Active Response`** : confirme le déblocage automatique après l'expiration du délai configuré de 150 secondes.

2.9 Notification e-mail de la force brute SSH

wazuh.

MEDI1 TV

Wazuh Active Response : Détection de Brute Force et Blocage Automatique

Une attaque brute force a été detectée par Wazuh et l'adresse IP de l'attaquant a été bloquée automatiquement.

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT	
Protocole	SSH
Heure de détection	2026-09-01 03:32:53
Machine cible	sofia : 192.168.56.60
Machine attaquante	192.168.56.50
IP bloquée	192.168.56.50
Utilisateur cible	safia
Nombre de tentatives	8
Timeout du blocage	150 secondes
ANALYSE	
MITRE ATT&CK	Credential Access (T1110)
Statut	Blocage

Notification generee automatiquement par Wazuh XDR

FIGURE 2.9 – Notification e-mail de force brute SSH

Chapitre 3

Détection et blocage d'une attaque RDP

3.1 Objectif du scénario

Ce scénario vise à détecter les tentatives répétées d'authentification RDP sur une machine Windows et à bloquer automatiquement l'adresse IP à l'origine de l'attaque.

La détection repose sur la règle personnalisée **100087**, tandis que la réponse automatique est assurée par la commande `netsh`.

3.2 Préparation de l'environnement

3.2.1 Activation du Bureau à distance

Le Bureau à distance a été activé sur la machine Windows cible afin de permettre les connexions RDP entrantes.

3.2.2 Collecte des événements Windows

Lorsqu'une tentative d'authentification RDP échoue, Windows génère un événement de sécurité identifié par l'Event ID **4625**. Cet événement est consultable dans l'Observateur d'événements Windows, au niveau du journal Sécurité.

3.3 Configuration de la détection

3.3.1 Règle native 60122

Wazuh utilise la règle native **60122** pour identifier les échecs d'authentification Windows liés à un utilisateur inconnu ou à un mot de passe incorrect. Cependant, cette règle détecte les échecs individuellement, sans permettre à elle seule d'identifier leur répétition dans un intervalle de temps donné.

```
<rule id="60122" level="5">
  <if_sid>60105</if_sid>
  <field name="win.system.eventID">^529$|^4625$</field>
  <description>Logon Failure - Unknown user or bad password</description>
  <options>no_full_log</options>
  <group>authentication_failed,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,gpg13_7.1,gdpr_IV_35.7.d
      ,gdpr_IV_32.2,hipaa_164.312.b,nist_800_53_AU.14,nist_800_53_AC.7,tsc_CC6.1,tsc_CC6.8
      ,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,</group>
  <mitre>
    <id>T1531</id>
  </mitre>
</rule>
```

FIGURE 3.1 – Règle native de détection des échecs d'authentification Windows

3.3.2 Règle personnalisée 100087

Afin de compléter cette détection et d'identifier les comportements caractéristiques d'une attaque par force brute RDP, une règle personnalisée 100087 a été définie dans le fichier local_rules.xml. Elle s'appuie sur la règle native 60122 et se déclenche lorsque trois échecs d'authentification sont détectés dans un intervalle de 60 secondes.

```
<group name="windows,authentication_failed,brute_force">
  <rule id="100087" level="10" frequency="3" timeframe="60" ignore="120">
    <if_matched_sid>60122</if_matched_sid>
    <description>Brute force RDP détecté</description>
    <mitre>
      <id>T1110</id>
    </mitre>
    <group>authentication_failures,brute_force</group>
  </rule>
</group>
```

FIGURE 3.2 – Règle personnalisée de détection d'une attaque par force brute RDP

Un délai d'ignorance de 120 secondes est également appliqué afin de limiter les alertes répétitives. La règle est associée à la technique T1110 – Brute Force du référentiel MITRE ATT&CK et permet de déclencher le mécanisme Active Response pour bloquer l'adresse IP attaquante.

Ainsi, la règle native assure la détection des échecs d'authentification, tandis que la règle personnalisée permet leur corrélation et le déclenchement d'une réponse automatique.

3.4 Configuration de l'Active Response

3.4.1 Choix de la commande netsh

Pour les agents Windows, Wazuh dispose de la commande `netsh`, permettant de bloquer une adresse IP à l'aide du pare-feu Windows Defender. La durée de blocage retenue est de **300 secondes**.

3.4.2 Configuration dans ossec.conf

La configuration suivante a été ajoutée dans le fichier : **/var/ossec/etc/ossec.conf**.



FIGURE 3.3 – Configuration de netsh

— **`netsh`** : définit la commande utilisée pour bloquer l'adresse IP attaquante à l'aide du pare-feu Windows Defender.
— `100087` : associe le déclenchement de l'Active Response à la règle personnalisée de détection des attaques par force brute RDP.
— **`timeout=300`** : fixe la durée du blocage à 300 secondes (5 minutes), après lesquelles l'adresse IP est automatiquement débloquée.

3.4.3 Activation du pare-feu Windows

Afin de garantir l'application effective du blocage IP par l'Active Response netsh, les profils du pare-feu Windows ont été activés sur la machine cible à l'aide de la commande PowerShell suivante :

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -Enabled True
```

L'état des profils a ensuite été vérifié avec la commande :

```
Get-NetFirewallProfile | Select-Object Name, Enabled
```

3.5 Simulation de l'attaque RDP

3.5.1 Exécution des tentatives

Depuis la machine Windows physique, l'outil Connexion Bureau à distance a été utilisé pour établir une connexion vers la machine Windows cible. **mstsc /v :192.168.56.40**

Plusieurs tentatives de connexion ont été effectuées avec des identifiants incorrects.

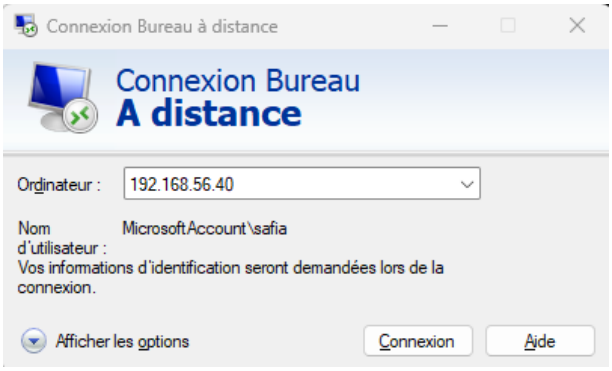


FIGURE 3.4 – Tentative de connexion RDP vers la machine cible

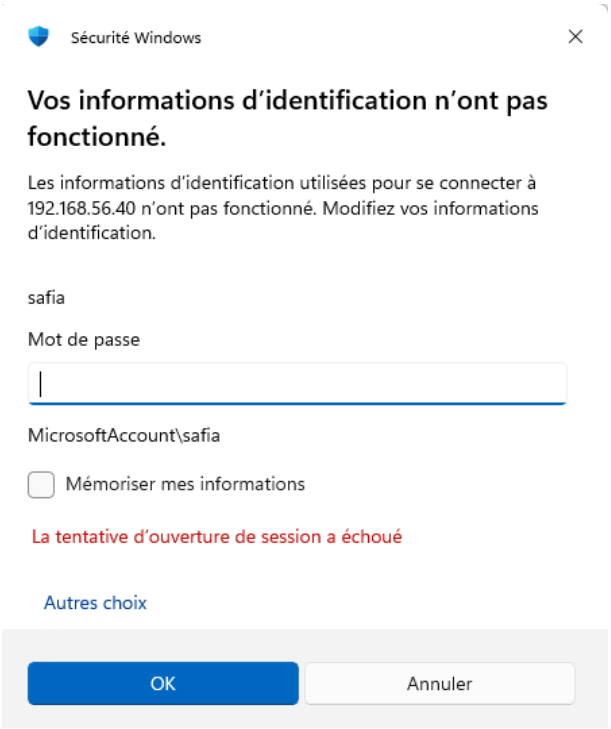
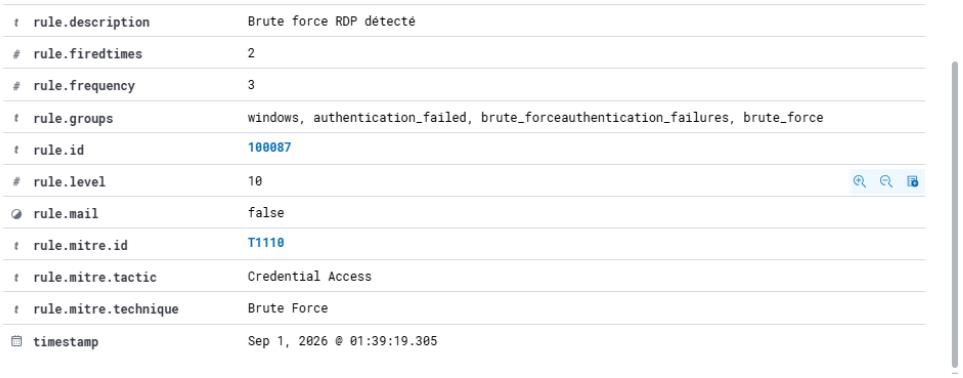


FIGURE 3.5 – Échec d'authentification RDP

3.6 Détection dans Wazuh

Les événements d'échec d'authentification sont transmis au serveur Wazuh. Après répétition des tentatives, la règle personnalisée **100087** se déclenche et génère une alerte dans le tableau de bord Wazuh.



t rule.description	Brute force RDP détecté
# rule.firedtimes	2
# rule.frequency	3
t rule.groups	windows, authentication_failed, brute_forceauthentication_failures, brute_force
t rule.id	100087
# rule.level	10
rule.mail	false
t rule.mitre.id	T1110
t rule.mitre.tactic	Credential Access
t rule.mitre.technique	Brute Force
timestamp	Sep 1, 2026 @ 01:39:19.305

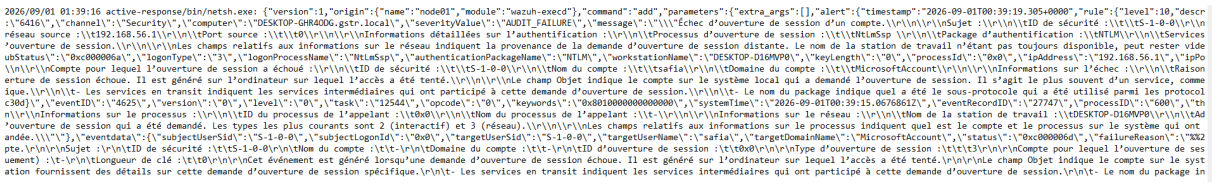
FIGURE 3.6 – Alerte de détection Brute Force RDP

3.7 Vérification du blocage

3.7.1 Exécution de l'Active Response

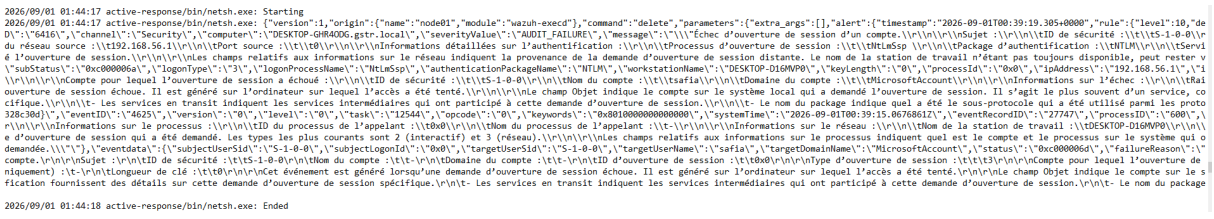
Suite à la détection de l'attaque par force brute RDP, Wazuh déclenche automatiquement l'Active Response netsh sur la machine Windows cible. Son exécution peut être vérifiée dans le fichier active-responses.log.

La première capture montre l'exécution de la commande add, correspondant au blocage de l'adresse IP attaquante. La seconde présente la commande delete, indiquant la suppression du blocage après l'expiration du délai configuré de 300 secondes.



2026/09/01 01:39:16 active-response/bin/netsh.exe: {"version":1,"origin":{"name":"node01","module":"wazuh-execd"},"command":"add","parameters":{"extra_args":[],"alert":{"timestamp":"2026-09-01T00:39:19.305+0000","rule":{"level":10,"descr
:\"6416\",\"channel\":\"Security\",\"computer\":\"DESKTOP-GHR4ODG.gstr.local\",\"severityValue\":\"AUDIT_FAILURE\",\"message\":\"\\\"Échec d'ouverture de session d'un compte.\\r\\n\\r\\n\\nSujet :\\r\\n\\t\\tID de sécurité :\\t\\tS-1-0-0\\r\\n
réseau source :\\t192.168.56.1\\r\\n\\tPort source :\\t\\t0\\r\\n\\r\\nInformations détaillées sur l'authentification :\\r\\n\\tProcessus d'ouverture de session :\\t\\tNtLmSsp \\r\\n\\tPackage d'authentification :\\tNTLM\\r\\n\\tServices
'ouverture de session.\\r\\n\\r\\nLes champs relatifs aux informations sur le réseau indiquent la provenance de la demande d'ouverture de session distante. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut rester vide
ubStatus\":\"0xc000006a\",\"logonType\":\"3\",\"logonProcessName\":\"NtLmSsp\",\"authenticationPackageName\":\"NTLM\",\"workstationName\":\"DESKTOP-D16MVP0\",\"keyLength\":\"0\",\"processId\":\"0x0\",\"ipAddress\":\"192.168.56.1\",\"ipPo
\n\r\nCompte pour lequel l'ouverture de session a échoué :\r\n\n\tID de sécurité :\t\tS-1-0-0\n\n\tNom du compte :\t\tsafia\r\n\tDomaine du compte :\t\tMicrosoftAccount\r\n\n\nInformations sur l'échec :\r\n\tRaison
erture de session échoue. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'accès a été tenté.\r\n\n\r\nLe champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme
ique.\r\n\n\t- Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session.\r\n\n\t- Le nom du package indiqué quel a été le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocol
c30d}\",\"eventID\":\"4625\",\"version\":\"0\",\"level\":\"0\",\"task\":\"12544\",\"opcode\":\"0\",\"keywords\":\"0x8010000000000000\",\"systemTime\":\"2026-09-01T00:39:15.0676861Z\",\"eventRecordID\":\"27747\",\"processID\":\"600\",\"th
n\r\nInformations sur le processus :\r\n\n\tID du processus de l'appelant :\t\t0x0\r\n\n\tNom du processus de l'appelant :\t\t-\r\n\n\nInformations sur le réseau :\r\n\n\tNom de la station de travail :\tDESKTOP-D16MVP0\r\n\n\tAd
'ouverture de session qui a été demandé. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau).\r\n\n\r\nLes champs relatifs aux informations sur le processus indiquent quel est le compte et le processus sur le système qui ont
andée.\\\"\"},\"eventdata\":{\"subjectUserSid\":\"S-1-0-0\",\"subjectLogonId\":\"0x0\",\"targetUserSid\":\"S-1-0-0\",\"targetUserName\":\"safia\",\"targetDomainName\":\"MicrosoftAccount\",\"status\":\"0xc000006d\",\"failureReason\":\"%%2
pte.\r\n\r\nSujet :\r\n\tID de sécurité :\t\tS-1-0-0\r\n\tNom du compte :\t\t-\r\n\tDomaine du compte :\t\t-\r\n\tID d'ouverture de session :\t\t0x0\r\n\r\nType d'ouverture de session :\t\t3\r\n\r\nCompte pour lequel l'ouverture de ses
uement) :\t-\r\n\tLongueur de clé :\t\t0\r\n\r\nCet événement est généré lorsqu'une demande d'ouverture de session échoue. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'accès a été tenté.\r\n\r\nLe champ Objet indique le compte sur le syst
ation fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique.\r\n\t- Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session.\r\n\t- Le nom du package in

FIGURE 3.7 – Exécution de la commande de blocage de l'adresse IP (add



2026/09/01 01:44:17 active-response/bin/netsh.exe: Starting
2026/09/01 01:44:17 active-response/bin/netsh.exe: {"version":1,"origin":{"name":"node01","module":"wazuh-execd"},"command":"delete","parameters":{"extra_args":[],"alert":{"timestamp":"2026-09-01T00:39:19.305+0000","rule":{"level":10,"de
D\":\"6416\",\"channel\":\"Security\",\"computer\":\"DESKTOP-GHR4ODG.gstr.local\",\"severityValue\":\"AUDIT_FAILURE\",\"message\":\"\\\"Échec d'ouverture de session d'un compte.\\r\\n\\r\\n\\nSujet :\\r\\n\\t\\tID de sécurité :\\t\\tS-1-0-0\\r
du réseau source :\\t192.168.56.1\\r\\n\\tPort source :\\t\\t0\\r\\n\\r\\nInformations détaillées sur l'authentification :\\r\\n\\tProcessus d'ouverture de session :\\t\\tNtLmSsp \\r\\n\\tPackage d'authentification :\\tNTLM\\r\\n\\tServi
é l'ouverture de session.\\r\\n\\r\\nLes champs relatifs aux informations sur le réseau indiquent la provenance de la demande d'ouverture de session distante. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut rester v
\"subStatus\":\"0xc000006a\",\"logonType\":\"3\",\"logonProcessName\":\"NtLmSsp\",\"authenticationPackageName\":\"NTLM\",\"workstationName\":\"DESKTOP-D16MVP0\",\"keyLength\":\"0\",\"processId\":\"0x0\",\"ipAddress\":\"192.168.56.1\",\"i
\\r\\n\\r\\nCompte pour lequel l'ouverture de session a échoué :\\r\\n\\tID de sécurité :\\t\\tS-1-0-0\\r\\n\\tNom du compte :\\t\\tsafia\\r\\n\\tDomaine du compte :\\t\\tMicrosoftAccount\\r\\n\\r\\n\\nInformations sur l'échec :\\r\\n\\tRai
ouverture de session échoue. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'accès a été tenté.\\r\\n\\r\\nLe champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, co
cifique.\\r\\n\\t- Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session.\\r\\n\\t- Le nom du package indiqué quel a été le sous-protocole qui a été utilisé parmi les proto
328c30d}\",\"eventID\":\"4625\",\"version\":\"0\",\"level\":\"0\",\"task\":\"12544\",\"opcode\":\"0\",\"keywords\":\"0x8010000000000000\",\"systemTime\":\"2026-09-01T00:39:15.0676861Z\",\"eventRecordID\":\"27747\",\"processID\":\"600\",\
r\n\r\n\r\nInformations sur le processus :\r\n\n\tID du processus de l'appelant :\t\t0x0\r\n\n\tNom du processus de l'appelant :\t\t-\r\n\n\nInformations sur le réseau :\r\n\n\tNom de la station de travail :\tDESKTOP-D16MVP0\r\n\n\t
e d'ouverture de session qui a été demandé. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau).\\r\\n\\r\\nLes champs relatifs aux informations sur le processus indiquent quel est le compte et le processus sur le système qui o
demandée.\\\"\"},\"eventdata\":{\"subjectUserSid\":\"S-1-0-0\",\"subjectLogonId\":\"0x0\",\"targetUserSid\":\"S-1-0-0\",\"targetUserName\":\"safia\",\"targetDomainName\":\"MicrosoftAccount\",\"status\":\"0xc000006d\",\"failureReason\":\"
compte.\r\n\r\nSujet :\r\n\tID de sécurité :\t\tS-1-0-0\r\n\tNom du compte :\t\t-\r\n\tDomaine du compte :\t\t-\r\n\tID d'ouverture de session :\t\t0x0\r\n\r\nType d'ouverture de session :\t\t3\r\n\r\nCompte pour lequel l'ouverture de
niquement) :\t-\r\n\tLongueur de clé :\t\t0\r\n\r\nCet événement est généré lorsqu'une demande d'ouverture de session échoue. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'accès a été tenté.\r\n\r\nLe champ Objet indique le compte sur le s
fication fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique.\r\n\t- Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session.\r\n\t- Le nom du package

2026/09/01 01:44:18 active-response/bin/netsh.exe: Ended

FIGURE 3.8 – Exécution de la commande de déblocage de l'adresse IP (delete)

3.8 Validation du blocage réseau

3.8.1 Vérification de l'adresse IP ciblée

Afin de vérifier l'application du blocage, la commande PowerShell suivante a été exécutée sur la machine Windows cible :

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetFirewallRule -DisplayName "WAZUH ACTIVE RESPONSE BLOCKED IP" | Get-NetFirewallAddressFilter


LocalAddress  : Any
RemoteAddress : 192.168.56.1
```

FIGURE 3.9 – Vérification de l'adresse IP bloquée dans le pare-feu Windows

Le résultat indique que la règle de pare-feu cible l'adresse IP attaquante 192.168.56.1.

3.8.2 Vérification de l'activation de la règle

Pour confirmer que la règle de blocage est activée, ses propriétés ont été consultées à l'aide de la commande PowerShell suivante :

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetFirewallRule -DisplayName "WAZUH ACTIVE RESPONSE BLOCKED IP" | Select DisplayName,Enabled,Direction,Action,@{N='IP_Cible';
E={($_ | Get-NetFirewallAddressFilter).RemoteAddress}} | Format-Table -AutoSize

DisplayName                   Enabled Direction Action IP_Cible
-----------                   ------- --------- ------ --------
WAZUH ACTIVE RESPONSE BLOCKED IP    True   Inbound  Block 192.168.56.1
```

FIGURE 3.10 – Vérification de l'activation de la règle de blocage

3.9 Vérification des alertes Active Response

Les événements générés par l'Active Response sont également visibles dans le tableau de bord Wazuh. Ils permettent de suivre l'exécution des actions de blocage (add) et de déblocage (delete) de l'adresse IP attaquante.

Sep 1, 2026 @ 01:44:19.865	DESKTOP-GHR4ODG	Active response: active-response/bin/netsh.exe - delete	3	657
Sep 1, 2026 @ 01:39:20.784	DESKTOP-GHR4ODG	Active response: active-response/bin/netsh.exe - add	3	657

FIGURE 3.11 – Alertes de blocage et de déblocage générées par l'Active Response

3.10 Notification e-mail de la force brute RDP

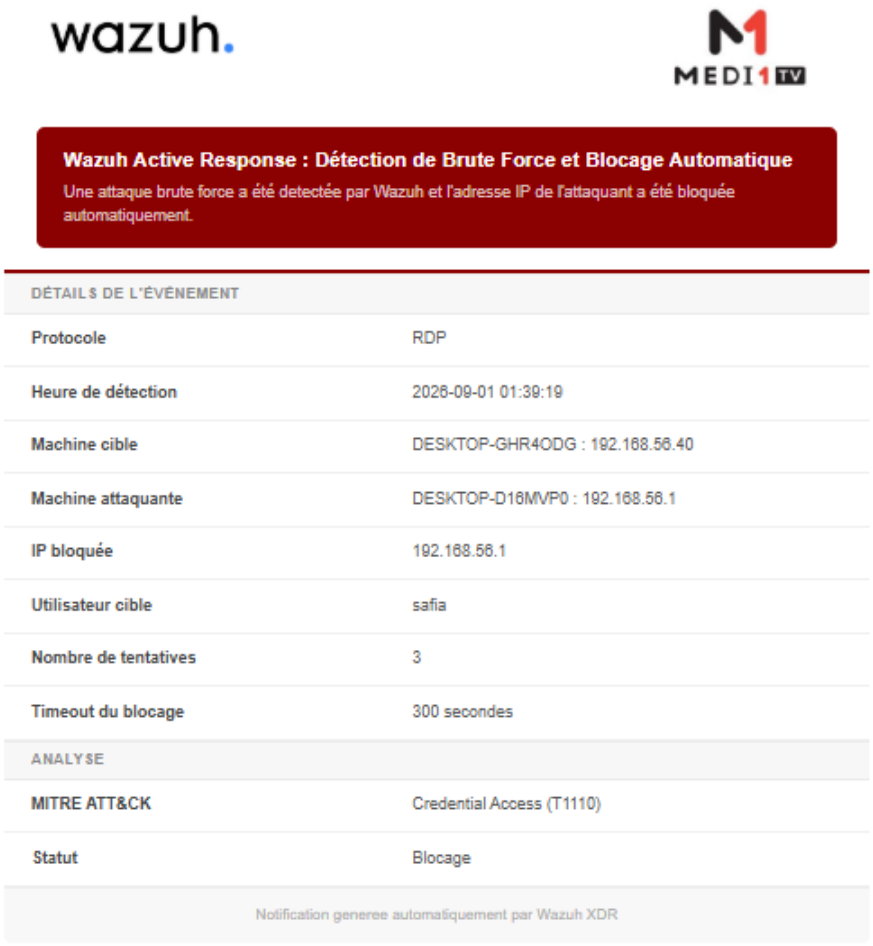


FIGURE 3.12 – Notification e-mail de force brute RDP

Les notifications des attaques par force brute SSH et RDP sont gérées par un script Bash commun. Il distingue les deux scénarios à partir des événements Wazuh et des règles de détection associées (5763 pour SSH et 100087 pour RDP). Il extrait automatiquement les informations de l'alerte, notamment l'adresse IP attaquante, la machine cible et l'utilisateur concerné . Ces données sont ensuite intégrées dans le modèle HTML afin d'envoyer une notification par e-mail adaptée au type d'attaque détectée.